

Privacy Inspector

Extensão Firefox para detecção de rastreadores e violações de privacidade no cliente web

Avaliação Intermediária — Cibersegurança · Insper

Prof. João Eduardo Luisi

Aluno: Carlos Hernani Cardoso Dantas de Paiva Gadelha

Repositório: github.com/carloshernanic/ai-firefox-plugin

Setembro de 2026

1. O plugin

Extensão WebExtension (Manifest V2, background persistente) instalada via `about:debugging`. O background observa todo o tráfego por `webRequest` e mantém um relatório por aba; um content script em `document_start`, em todos os frames, intercepta APIs da página no próprio mundo da página com `exportFunction` (imune à CSP do site). Instruções de instalação e decisões técnicas estão no README do repositório.

Requisito	Como o plugin detecta
Conexões a terceiros	Toda requisição agrupada por site (eTLD+1); classificação de rastreador pela ETP do Firefox (<code>urlClassification</code> , lista Disconnect); bloqueios da ETP e do próprio plugin por domínio.
Cookies (1ª/3ª, sessão/persistente)	Cabeçalhos <code>Set-Cookie</code> + escritas em <code>document.cookie</code> e Cookie Store API; tentativas inválidas (sufixo público/domínio alheio, RFC 6265 §5.3) listadas à parte como domain probing.
Storage HTML5	Hooks em <code>Storage.setItem/removeItem/clear</code> e IndexedDB <code>open/put/add</code> + snapshot de cada frame; origem 1ª/3ª parte.
Canvas fingerprint	Texto e cores desenhados (<code>fillText/strokeText</code>) e extração (<code>toDataURL/toBlob/getImageData</code>), critério de Englehardt & Narayanan (2016); script responsável pela pilha de chamadas.
Cookie sync / bounce tracking	Índice valor de cookie → site procurado nas URLs enviadas a outros sites; redirecionamentos entre terceiros; histórico de navegação por aba com saltos por HTTP 30x, <code>client_redirect</code> ou ausência de interação, e o ID repassado na URL.
Hijacking / hook	WebSocket e polling periódico para terceiro, ouvintes de teclado registrados por scripts de terceiros, APIs nativas substituídas (comparação com linha de base de <code>document_start</code>) e assinaturas de BeEF.
Score e interface	Popup por página com abas Terceiros, Cookies, Storage, Rastreo e Score; lista de bloqueio personalizada.

2. DuckDuckGo Privacy Test Pages

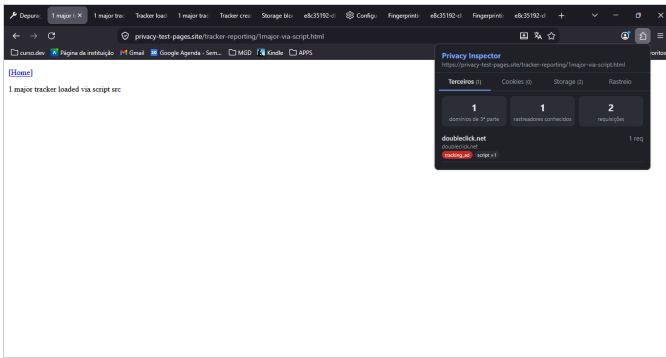
Condição: Firefox 156, Enhanced Tracking Protection no modo **Padrão**, extensão carregada via about:debugging. Para cada teste, o resultado esperado é o que a própria página reporta; o print do plugin mostra o popup aberto sobre a página.

Teste	Resultado esperado (página)	Resultado do plugin	Divergência / explicação técnica
Tracker Reporting — 1major-via-script	1 rastreador (doubleclick.net via <script>)	doubleclick.net (tracking_ad), 1 req	Sem divergência na contagem. A tag de classificação vem da ETP do Firefox (lista Disconnect): num perfil recém-criado, antes do download das listas, o mesmo domínio aparece sem tag — por isso a coleta aguarda as listas carregarem.
Tracker Reporting — 1major-via-img	1 rastreador (facebook.com via)	facebook.com (tracking_social), 1 req, 1 cookie	Sem divergência na contagem. A tag de classificação vem da ETP do Firefox (lista Disconnect): num perfil recém-criado, antes do download das listas, o mesmo domínio aparece sem tag — por isso a coleta aguarda as listas carregarem.
Tracker Reporting — 1major-via-fetch	1 rastreador (facebook.com via fetch())	facebook.com (tracking_social), 1 req, 1 cookie	Sem divergência na contagem. A tag de classificação vem da ETP do Firefox (lista Disconnect): num perfil recém-criado, antes do download das listas, o mesmo domínio aparece sem tag — por isso a coleta aguarda as listas carregarem.
Tracker Reporting — 1major-with-surrogate	1 rastreador (doubleclick.net com surrogate)	doubleclick.net (tracking_ad), 1 req	Sem divergência na contagem. A tag de classificação vem da ETP do Firefox (lista Disconnect): num perfil recém-criado, antes do download das listas, o mesmo domínio aparece sem tag — por isso a coleta aguarda as listas carregarem.

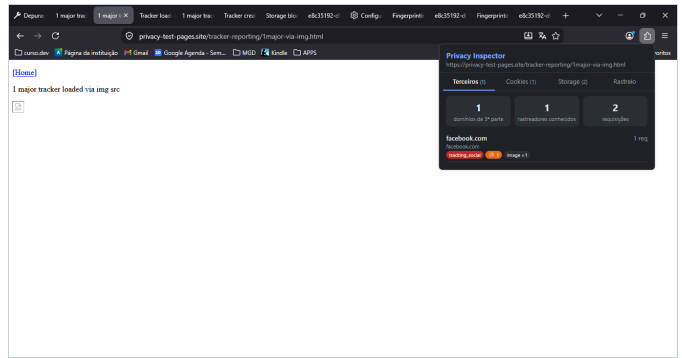
Tracker Reporting — document-fragment	1 rastreador (facebook.com criado via DocumentFragment)	facebook.com (tracking_social), 1 req	Sem divergência na contagem. A tag de classificação vem da ETP do Firefox (lista Disconnect): num perfil recém-criado, antes do download das listas, o mesmo domínio aparece sem tag — por isso a coleta aguarda as listas carregarem.
Storage blocking (Store data)	Página: número 887 gravado em 23 mecanismos, 1 falha (WebSQL, inexistente no Firefox); no iframe de anúncio, IndexedDB 'DB is not defined'.	27 cookies (7 de 1ª / 20 de 3ª parte; 9 via HTTP, 18 via JS, incluindo Cookie Store API), todos com valor 887; storage em 4 origens (a página + broken.third-party.site, good.third-party.site, convert.ad-company.site), 3 bancos IndexedDB.	O plugin cobre cookies, localStorage, sessionStorage e IndexedDB (escopo do enunciado); a página também testa Cache API, window.name, history, service worker, cache HTTP e memória, que não são armazenamento HTML5 de dados e ficam fora. A falta de IndexedDB em convert.ad-company.site bate com o 'DB is not defined' da página.
Fingerprinting (Start the test)	Página coleta 124 datapoints (navigator, screen, canvas, WebGL, áudio...); não bloqueia nada, só lista.	Canvas FINGERPRINT: toDataURL/getImageData em canvas 2000×200 com 29 caracteres distintos e 2 cores (texto 'Cwm fjordbank glyphs vext quiz'), script de 1ª parte helpers/tests.js.	O plugin detecta só a técnica de canvas (escopo do enunciado); os demais datapoints (navigator, WebGL, áudio) não são monitorados. Os toDataURL sem texto (canvas WebGL) ficam como 'inconclusivo', como manda a heurística.
Fingerprinting / canvas.html	Testes de resistência falham (o Firefox padrão não adiciona ruído ao canvas).	10 × getImageData 2000×2000 sem texto: 'leitura de canvas', inconclusivo — não é fingerprint.	A página mede proteção por ruído com pixels aleatórios, sem desenhar texto; pelo critério de Englehardt & Narayanan (texto ≥ 10 caracteres ou ≥ 2 cores) isso não é fingerprint. Classificação correta, não divergência.
Tracker Blocking (request-blocking) com bad.third-party.site na lista de bloqueio	Nenhum dos 22 mecanismos deve carregar (página pede para adicionar bad.third-party.site à blocklist).	Lista de bloqueio personalizada com bad.third-party.site: 22 requisições canceladas pelo plugin; nenhum quadrado verde na página (script, img, CSS, fonte, WebSocket, EventSource, fetch, XHR, sendBeacon, workers, CSP report, redirect).	Sem divergência. Mecanismos 'cinza' (hasn't loaded) são elementos cuja falha a página não consegue distinguir de não-carregamento; os 'vermelhos' falharam por bloqueio. O plugin também acusou WebSocket para terceiro (indicador de hook), pois a página tenta abrir um.

Storage partitioning (Run Tests)	21 mecanismos 'pass': valor escrito em contexto same-site não aparece cross-site (null) — Total Cookie Protection particiona o storage.	Na aba principal: 2 cookies e storage de 1 origem (1 localStorage, 1 sessionStorage, 1 IndexedDB), todos de 1ª parte.	O plugin reporta por aba: a leitura cross-site acontece numa janela auxiliar de outro site que a página abre e fecha sozinha, logo não entra no relatório da aba principal. O plugin não mede particionamento (isso é propriedade do navegador); ele mostra que a página gravou o identificador no contexto de 1ª parte.
Bounce tracking (Go to first-party.site)	bad.third-party.site gera um UID, grava em cookie + localStorage e redireciona via JS para o destino com o UID na URL.	Bounce DETECTADO: privacy-test-pages.site → third-party.site (JS, 558 ms, sem interação, gravou cookie bounceUID e localStorage bounceUID) → first-party.site; ID repassado na URL: isNew=35 ← localStorage bounceUID.	Sem divergência. Detalhe técnico: bad.third-party.site e good.third-party.site são o mesmo site (eTLD+1 third-party.site), por isso os eventos atrasados da página de salto são atribuídos pela URL exata, e o salto é 'cross-site' em relação à origem.
Query parameters (link com fbclid)	Esperado (com proteção): 'u=14'. Firefox padrão mantém os parâmetros: página exibe fbclid=12345&fb_source=something&u=14.	Parâmetros de rastreamento na URL da página: fbclid=12345, fb_source=something; u=14 corretamente não sinalizado.	O plugin detecta e não remove os parâmetros (detecção é o requisito). O 'esperado' da página é para navegadores que fazem Query Parameter Stripping; o Firefox só faz isso no modo Rigoroso/privativo.
js-leaks (#firefox_92)	Página compara o window com o perfil do Firefox 92: 833 propriedades novas e 17 removidas (APIs criadas desde 2021) e 19 alteradas.	Rodando com e sem o plugin, a única diferença são 17 propriedades 'changed' — addEventListener, localStorage/sessionStorage.setItem/removeItem/clear, indexedDB.open/deleteDatabase: exatamente os hooks do plugin. Nenhum indicador de hook na página.	É o teste do rastro do próprio plugin: qualquer ferramenta que intercepta APIs é observável pela página (e um rastreador poderia detectá-la). É a mesma técnica que o plugin sinaliza como indicador de hijacking quando feita por scripts da página.
Laboratório de hook (demo/hook-simulado, BeEF simulado)	Página vítima em localhost:8000 com 'XSS' que carrega http://127.0.0.1:8001/hook.js (outro site).	HOOK DETECTADO: assinatura window.beef + /hook.js; polling 127.0.0.1/poll 11x a cada ~2.1 s (CV 0.14); WebSocket wss://echo.websocket.org; keydown registrado pelo hook.js; XMLHttpRequest.prototype.open substituído. Score 20 (E) pela regra de veto.	Teste controlado dos 5 indicadores do conceito A. Tudo local: o 'atacante' é o próprio servidor do laboratório.

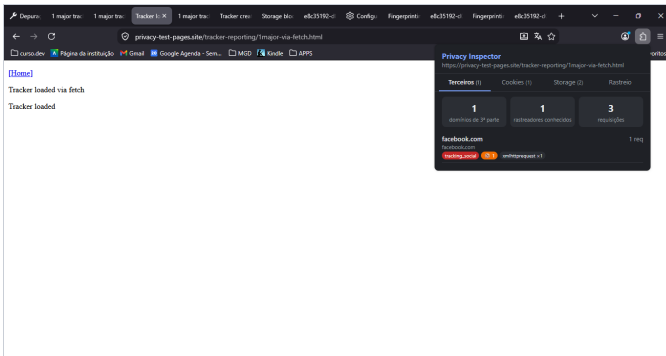
Prints do plugin em execução



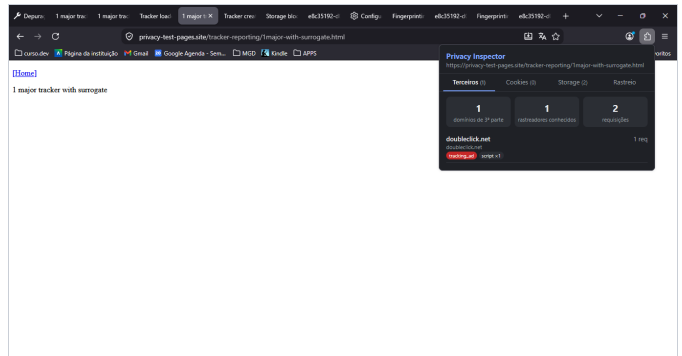
Tracker Reporting — 1major-via-script — script-tr-plugin.png



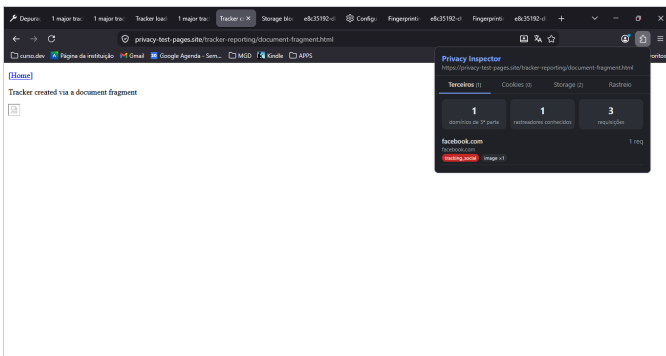
Tracker Reporting — 1major-via-img — img-tr-plugin.png



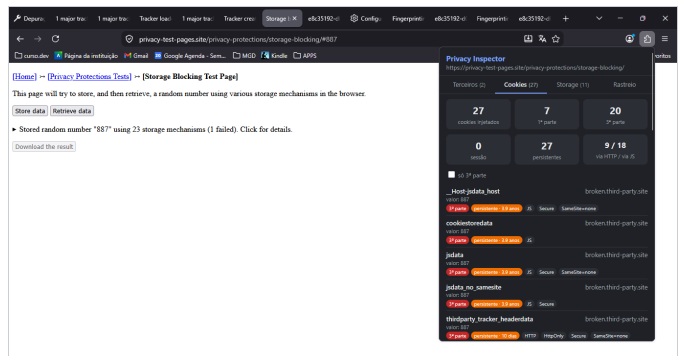
Tracker Reporting — 1major-via-fetch — fetch-tr-plugin.png



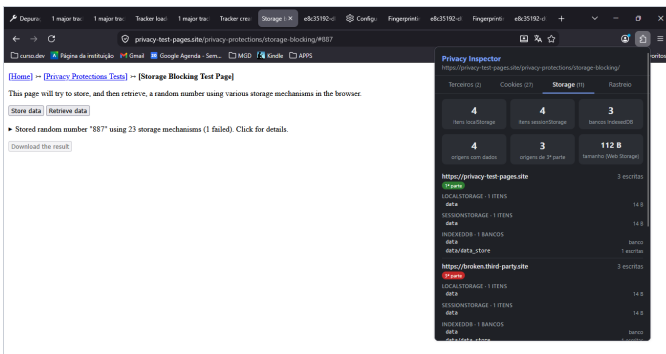
Tracker Reporting — 1major-with-surrogate — surrogate-tr-plugin.png



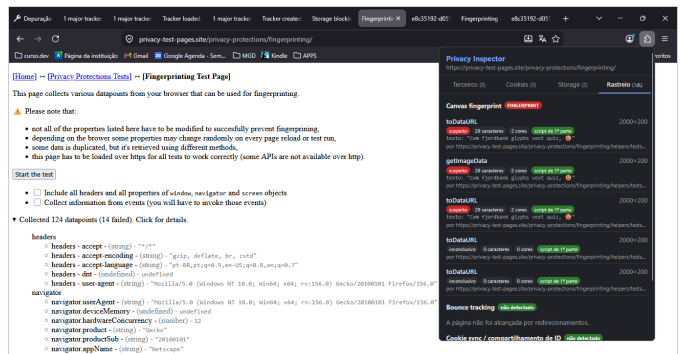
Tracker Reporting — document-fragment — documentfragment-tr-plugin.png



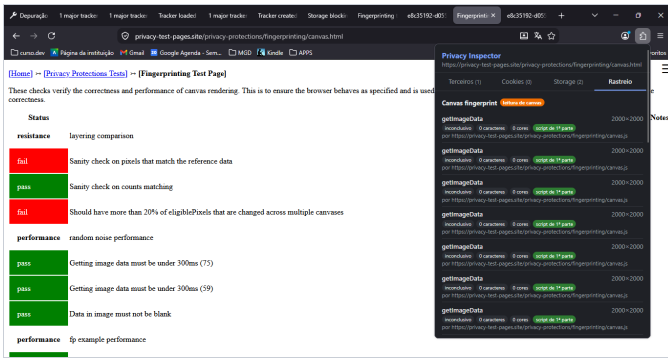
Storage blocking (Store data) — storage-blocking-cookies-plugin.png



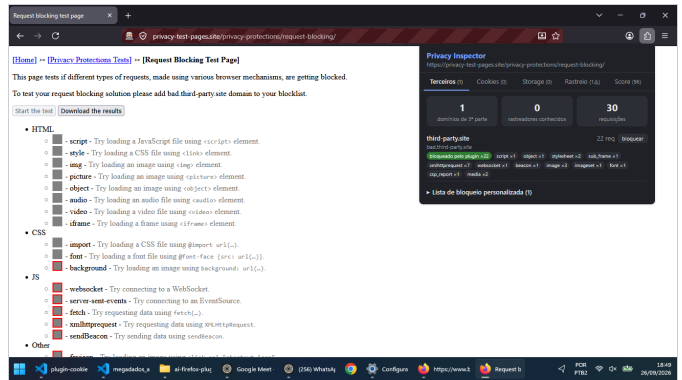
Storage blocking (Store data) — storage-blocking-storage-plugin.png



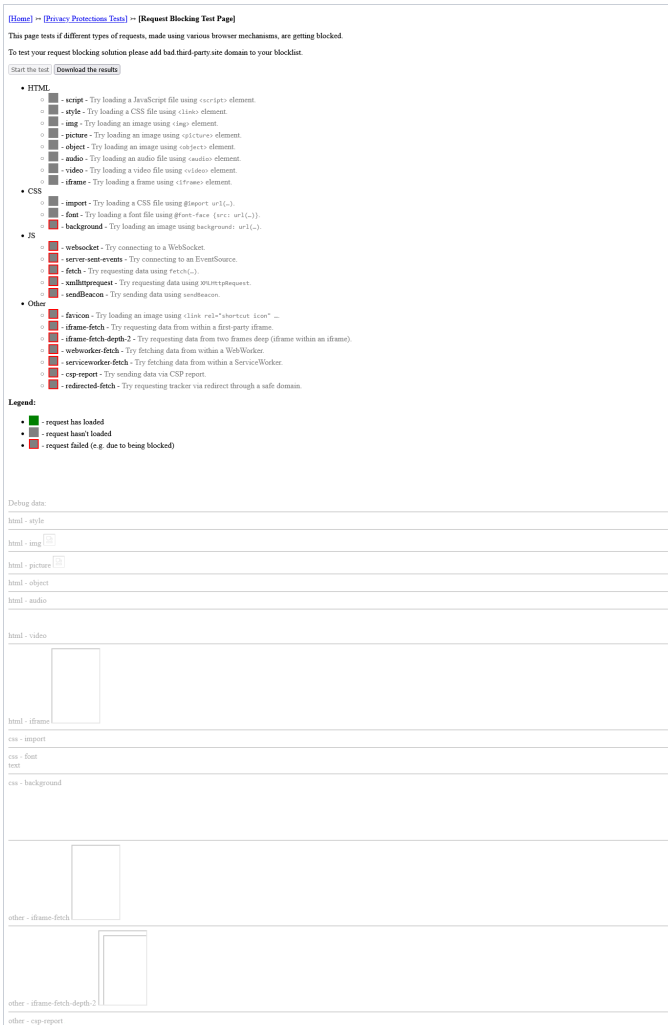
Fingerprinting (Start the test) — fingerprinting-plugin.png



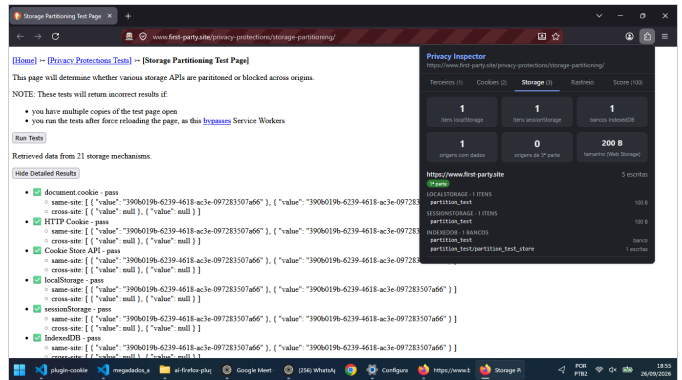
Fingerprinting / canvas.html — fingerprinting-canvas-plugin.png



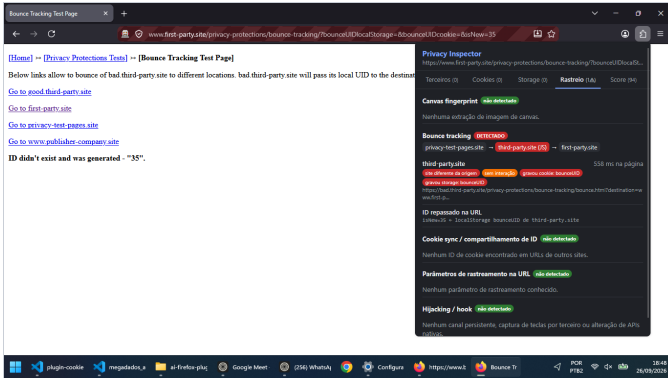
Tracker Blocking (request-blocking) com bad.third-party.site na lista de bloqueio — request-blocking-plugin.png



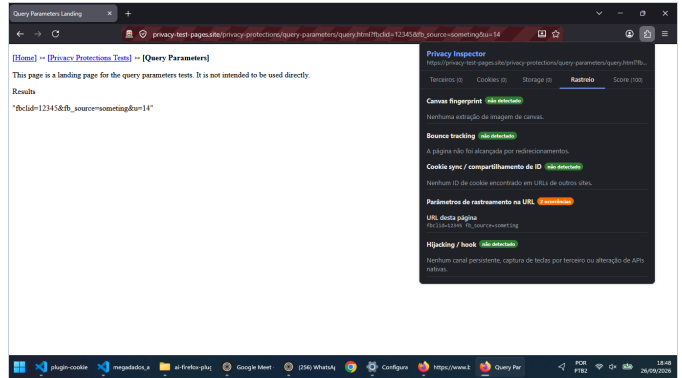
Tracker Blocking (request-blocking) com bad.third-party.site na lista de bloqueio — request-blocking-pagina.png



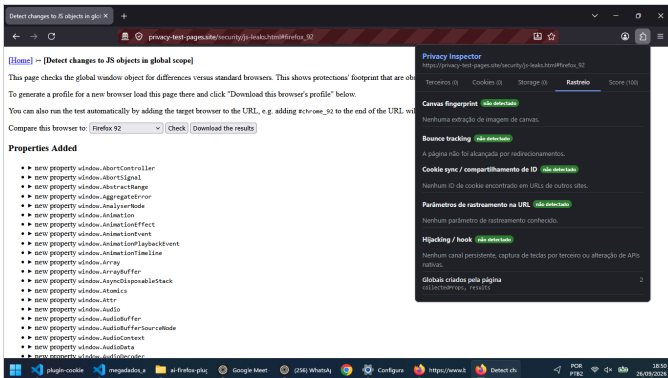
Storage partitioning (Run Tests) — storage-partitioning-plugin.png



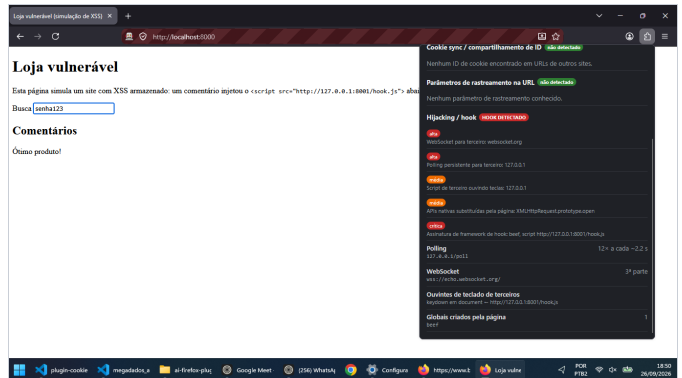
Bounce tracking (Go to first-party.site) — bounce-plugin.png



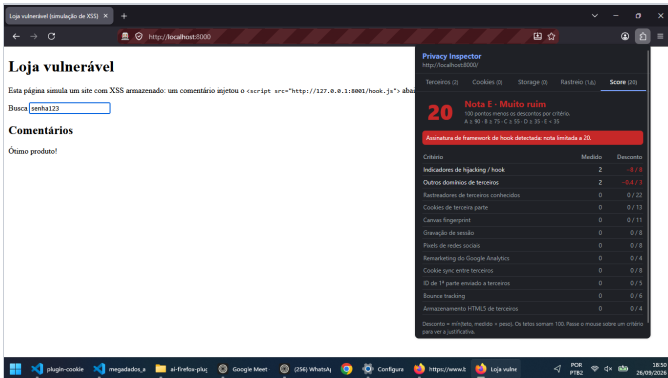
Query parameters (link com fbclid) — query-parameters-plugin.png



js-leaks (#firefox_92) — js-leaks-plugin.png



Laboratório de hook (demo/hook-simulado, BeEF simulado) — hook-simulado-plugin.png



Laboratório de hook (demo/hook-simulado, BeEF simulado) — hook-simulado-score-plugin.png

Resultado reportado pelas páginas

3. Análise de 3 sites reais

Método de coleta. Cada site foi carregado num Firefox 156 com perfil novo (sem histórico nem consentimento), **sem aceitar o banner de cookies e sem rolar a página** — as mesmas condições do Blacklight. Na mesma carga foram gerados: o HAR (exportado pelo DevTools, painel Rede com cache desativado), o relatório JSON do plugin e os prints do popup. O uBlock Origin 1.75 (listas padrão) rodou numa carga separada, com o logger aberto antes do carregamento, junto com o plugin — o que permite ver o que deixou de ser requisitado. Antes de cada coleta, a coleta aguarda as listas da ETP ficarem prontas.

Validação da captura (HAR × plugin, mesma carga).

- investidorsardinha.r7.com: 33 sites de 3ª parte no HAR, 33 no relatório do plugin; só no HAR: nenhum; só no plugin: nenhum.
- www.magazineluiza.com.br: 29 sites de 3ª parte no HAR, 26 no relatório do plugin; só no HAR: hotjar.com, hotjar.io, securiti.ai; só no plugin: nenhum.
- www.bcb.gov.br: 6 sites de 3ª parte no HAR, 6 no relatório do plugin; só no HAR: nenhum; só no plugin: nenhum.

Até o instante em que o relatório é lido ($t \approx 15$ s) os conjuntos coincidem; os domínios só no HAR foram requisitados depois (carregamento tardio), como mostram os horários na reconciliação.

Site	Perfil	Terceiros (plugin)	Rastreadores plugin / Blacklight	Cookies 3ª parte plugin / Blacklight	Canvas FP plugin / Blacklight	Bloqueados uBlock	Score
investidorsardinha.r7.com	Mídia financeira	33	26 / 18	37 / 33	não / não	14 req · 22 domínios somem	29 (E)
www.magazineluiza.com.br	E-commerce	26	19 / 0	18 / 0	sim / sim	14 req · 10 domínios somem	43 (D)
www.bcb.gov.br	Órgão público (regulador)	6	4 / 2	0 / 0	não / não	4 req · 4 domínios somem	87 (B)

3.1 investidoresardinha.r7.com — Mídia financeira

HAR: evidencias/sites/sardinha/sardinha.har (233 requisições). Blacklight: scan de 26/09/2026 16:21 ET (evidencias/sites/sardinha/blacklight.png). uBlock: ublock-painel.png, ublock-logger.png e ublock-bloqueados.txt.

Medida	Plugin	Blacklight
Domínios de 3ª parte	33 (26 classificados como rastreador)	18 ad trackers — Alphabet, Comscore, Criteo, LinkedIn, Lotame, Microsoft, Taboola, Reddit, Meta (pixel)
Cookies	69 injetados: 32 de 1ª / 37 de 3ª parte; 4 de sessão / 65 persistentes; 1 tentativas rejeitadas (domain probing)	33 cookies de 3ª parte
Storage HTML5	19 itens localStorage, 8 sessionStorage, 0 bancos IndexedDB, 191 escritas no carregamento	não mede
Canvas fingerprint	não	não
Cookie sync / IDs	4 sincronismos, 5 redirecionamentos entre terceiros, IDs de 1ª parte enviados a 6 terceiros	não mede
Gravação de sessão / teclado	clarity.ms; ouvintes de teclado de terceiros: clarity.ms, googletagmanager.com	session recording: não; keylogging: não
Pixels sociais / remarketing	facebook.com, facebook.net, linkedin.com, reddit.com; remarketing GA: sim	Facebook: sim; TikTok: não; X: não; GA remarketing: sim
Hijacking / hook	Script de terceiro ouvindo teclas: googletagmanager.com, clarity.ms; APIs nativas substituídas pela página: open, HTMLFormElement.prototype.submit	não mede

Reconciliação por domínio

Domínio	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica (tráfego no HAR)
amazonaws.com	3ª parte	—	não requisitado	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://capi-automation.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/client_js/capiParamBui
asupernova.com.br	3ª parte	—	—	Marca do mesmo grupo do Investidor Sardinha (conteúdo e widgets). É terceira parte por eTLD+1, mas nenhuma lista a classifica como rastreador; nenhuma ferramenta a trata como ad tracker.
auvp.com.br	3ª parte	—	—	Escola parceira anunciada no próprio conteúdo (banners/links). Terceira parte técnica, sem classificação de rastreador em nenhuma das três ferramentas.
bing.com	rastreador tracking_content	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 3 cookie(s). HAR: 1 req, ex. https://c.bing.com/c.gif?ctsa=mr&CtsSynclId=43052A037C914E7FBE5A8A30C4ABFFCA&RedC

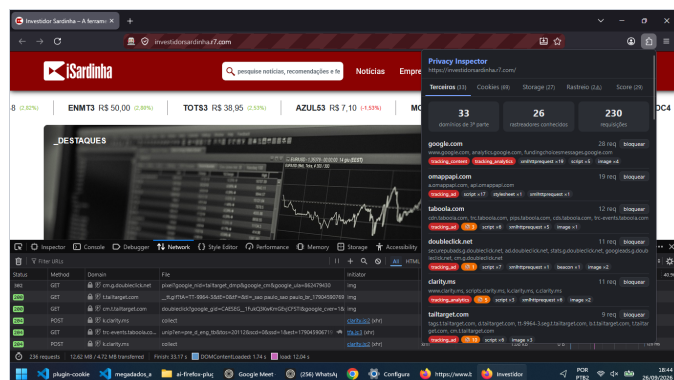
clarity.ms	rastreador tracking_analytics	—	bloqueou	Plugin e uBlock detectam (Microsoft Clarity, gravação de sessão; o plugin também viu o script ouvindo teclas). O Blacklight relata 'session recording não encontrado' e não lista clarity.ms entre os domínios contatados, ou seja, o script não carregou no scan — hipóteses: versão mobile (iPhone) diferente ou amostragem de sessões do Clarity.
criteo.com	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 1 cookie(s). HAR: 4 req, ex. https://gum.criteo.com/syncframe?origin=publishertagids&topUrl=investidorsardinh
criteo.net	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://static.criteo.net/js/ld/publishertag.ids.js
crwdcntrl.net	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 2 cookie(s). HAR: 2 req, ex. https://tags.crwdcntrl.net/lt/c/16589/sync.min.js
dnacdn.net	3ª parte	—	não requisitado	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 1 cookie(s). HAR: 2 req, ex. https://dnacdn.net/dna
doubleclick.net	rastreador tracking_ad	sim	bloqueou	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 1 cookie(s). HAR: 11 req, ex. https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js
facebook.com	rastreador tracking_social	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 1 cookie(s). HAR: 3 req, ex. https://www.facebook.com/tr/?id=3298309077105940&ev=PageView&dl=https%3A%2F%2F
facebook.net	rastreador tracking_social	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 3 req, ex. https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js
google-analytics.com	rastreador tracking_analytics	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 3 req, ex. https://www.google-analytics.com/analytics.js

google.com	rastreador tracking_content, tracking_analytics	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 28 req, ex. https://www.google.com/ccm/collect?rcb=1&frm=0&apvc=1&ae=g&auid=959784092.179045
google.com.br	rastreador tracking_content	—	não requisitado	Só o plugin: o Blacklight carrega a versão mobile (iPhone) a partir dos EUA, com outro inventário de anúncios. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 5 req, ex. https://www.google.com.br/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&r=4&tid=G-051LS1BL
googleapis.com	rastreador tracking_content	—	—	Só o plugin: o Blacklight carrega a versão mobile (iPhone) a partir dos EUA, com outro inventário de anúncios. uBlock não bloqueia nas listas padrão. HAR: 4 req, ex. https://fonts.googleapis.com/css2?family=Not+o+Sans:wght@400;700&display=swap
googlesyndication.com	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 2 req, ex. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ping?e=1
googletagmanager.com	3ª parte	sim	bloqueou	Carregador de tags do Google. A ETP (lista Disconnect) não o classifica como rastreador — ele só carrega outros scripts —, por isso o plugin o lista como terceiro sem tag. O Blacklight o atribui à Alphabet e o uBlock o bloqueia com o filtro EasyPrivacy googletagmanager.com^ (substituído por um surrogate); com isso GA, doubleclick e google.com nem chegam a ser requisitados.
gstatic.com	rastreador tracking_content	sim	—	Plugin e Blacklight contam; o uBlock não bloqueia porque gstatic.com serve conteúdo estático do Google (fontes, reCAPTCHA) e bloqueá-lo quebra sites — a ETP o marca apenas como tracking_content.
id5-sync.com	rastreador tracking_ad	—	não requisitado	Serviço de resolução de identidade (ID5): existe para sincronizar IDs entre rastreadores. Plugin viu 2 requisições; ausente no Blacklight — hipótese: a versão mobile/EUA servida ao scanner usa outro inventário de anúncios. Com uBlock nem é requisitado (bloqueio indireto do carregador).

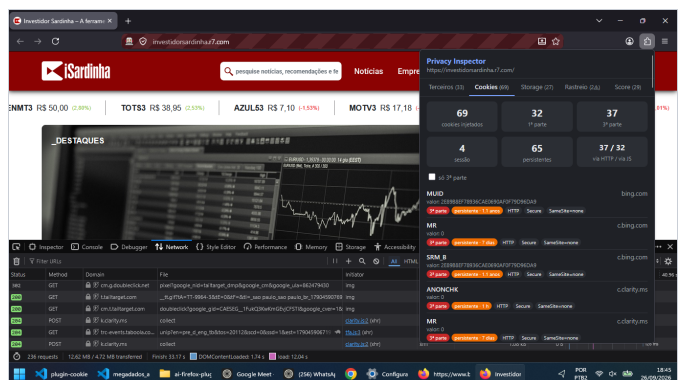
jsdelivr.net	rastreador tracking_content	—	não requisitado	Só o plugin: o Blacklight carrega a versão mobile (iPhone) a partir dos EUA, com outro inventário de anúncios. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://cdn.jsdelivr.net/gh/prebid/shared-id/pubcid.js/docs/pubcid.min.js
licdn.com	rastreador tracking_social	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 2 req, ex. https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js
linkedin.com	rastreador tracking_social	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 7 cookie(s). HAR: 5 req, ex. https://px.ads.linkedin.com/wa/?medium=fetch&fmt=g
omappapi.com	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	OptinMonster (pop-ups de captura de leads): 19 requisições. Classificado como tracking_ad pela ETP e bloqueado pelo uBlock; ausente no Blacklight (não aparece entre os domínios contatados no scan mobile).
on.aws	3ª parte	—	não requisitado	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 2 req, ex. https://v5-b75ccb2b73c54aa4a5098ab7f8533696.ecs.us-east-2.amazonaws.com/events?cee=no
openxcdn.net	rastreador tracking_ad	—	não requisitado	Só o plugin: o Blacklight carrega a versão mobile (iPhone) a partir dos EUA, com outro inventário de anúncios. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://oa.openxcdn.net/esp.js
outbrain.com	rastreador tracking_ad	—	não requisitado	Só o plugin: o Blacklight carrega a versão mobile (iPhone) a partir dos EUA, com outro inventário de anúncios. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 7 req, ex. https://amplify.outbrain.com/cp/obtp.js
pexels.com	3ª parte	—	—	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). Gravou 2 cookie(s). HAR: 1 req, ex. https://images.pexels.com/photos/4386366/pexels-photo-4386366.jpeg?auto=compress

reddit.com	rastreador tracking_content	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://alb.reddit.com/rp?id=a2_h92bi5lx3uy4&event=PageVisit
redditstatic.com	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://www.redditstatic.com/ads/pixel.js?pixel_id=a2_h92bi5lx3uy4
scorecardresearch.com	rastreador tracking_analytics	sim	bloqueou	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 1 cookie(s). HAR: 2 req, ex. http://sb.scorecardresearch.com/beacon.js
taboola.com	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 3 cookie(s). HAR: 11 req, ex. https://cdn.taboola.com/libtrc/unip/1541584/tfa.js
tailtarget.com	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	DMP brasileira: 9 requisições e 10 cookies no HAR/plugin (inclusive cm.t.tailtarget.com/doubleclick?google_gid=... , sincronismo com o Google). O Blacklight, rodando nos EUA, não recebe o inventário de anúncios brasileiro.
youtube.com	—	sim	—	Só o Blacklight: além da home, ele visita uma página interna aleatória (um artigo, visível no print do scan) que incorpora vídeo do YouTube. O HAR e o plugin cobrem só a home, onde não há nenhuma requisição a youtube.com.

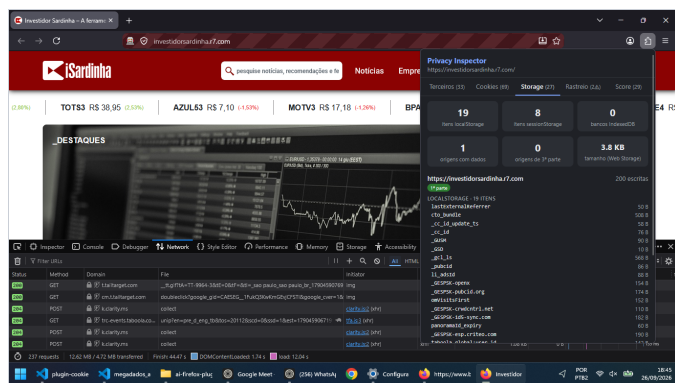
Evidências



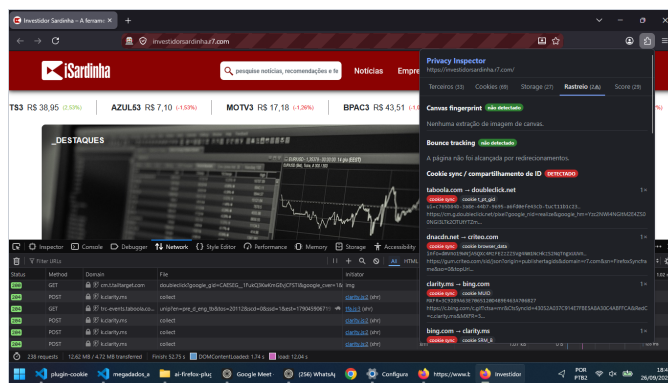
Plugin — aba Terceiros



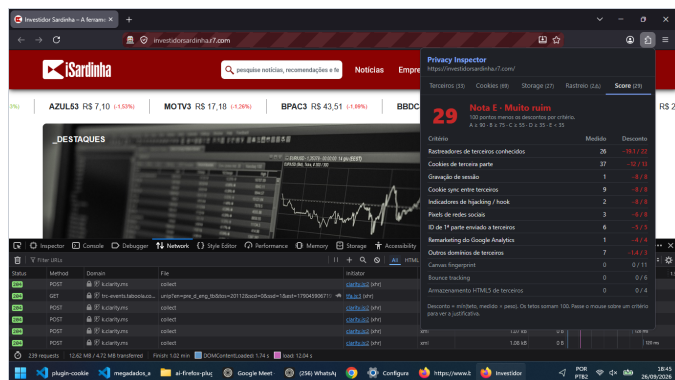
Plugin — aba Cookies



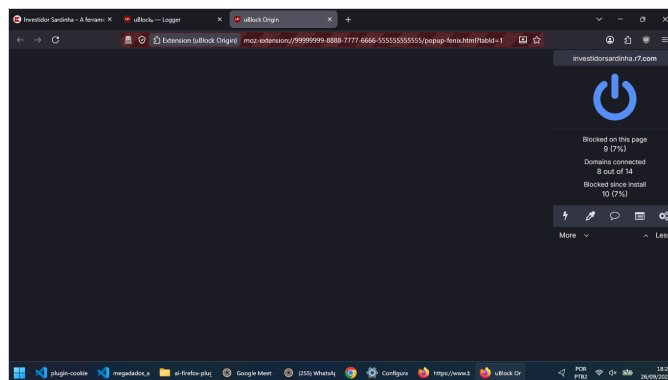
Plugin — aba Storage



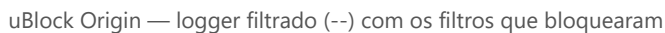
Plugin — aba Rastreo



Plugin — aba Score



uBlock Origin — painel da aba



3.2 www.magazineluiza.com.br — E-commerce

HAR: evidencias/sites/magalu/magalu.har (238 requisições). Blacklight: scan de 26/09/2026 16:40 ET (evidencias/sites/magalu/blacklight.png). uBlock: ublock-painel.png, ublock-logger.png e ublock-bloqueados.txt.

Medida	Plugin	Blacklight
Domínios de 3ª parte	26 (19 classificados como rastreador)	0 ad trackers — nenhuma
Cookies	97 injetados: 79 de 1ª / 18 de 3ª parte; 36 de sessão / 61 persistentes; 16 tentativas rejeitadas (domain probing)	0 cookies de 3ª parte
Storage HTML5	22 itens localStorage, 12 sessionStorage, 0 bancos IndexedDB, 69 escritas no carregamento	não mede
Canvas fingerprint	sim — https://www.magazineluiza.com.br/7_Q5X6LdDQJBNTNZhdhzFgrhmCg/XcYLmNO1uE/BDILcw/LUF/vPWlmE3Q5?v=7e077ae9-034a-0519-1a66-c7b19bda0217	sim
Cookie sync / IDs	0 sincronismos, 1 redirecionamentos entre terceiros, IDs de 1ª parte enviados a 2 terceiros	não mede
Gravação de sessão / teclado	não; ouvintes de teclado de terceiros: datadoghq-browser-agent.com, googletagmanager.com, visualwebsiteoptimizer.com	session recording: não; keylogging: não
Pixels sociais / remarketing	facebook.com, facebook.net, pinterest.com, tiktok.com, twitter.com; remarketing GA: sim	Facebook: não; TikTok: não; X: não; GA remarketing: não
Hijacking / hook	Script de terceiro ouvindo teclas: googletagmanager.com, datadoghq-browser-agent.com, visualwebsiteoptimizer.com; APIs nativas substituídas pela página: fetch, open, XMLHttpRequest.prototype.open, XMLHttpRequest.prototype.send, HTMLFo	não mede

Divergência principal: o Blacklight não encontrou nenhum ad tracker, mas encontrou o canvas fingerprint — desenhando "SomeCanvasFingerPrint.65@345876", o mesmo texto capturado pelo plugin, num script servido do próprio domínio com caminho aleatório (/7_Q5X6LdDQ..., padrão do Akamai Bot Manager); o plugin viu ainda um segundo fingerprint, do Azion (azfp-63fe5.min.js). O fingerprint é antibot: roda sempre e decide não carregar anúncios e pixels para robôs. O próprio Blacklight avisa que sites podem identificá-lo como bot. No Firefox real, o plugin viu 26 terceiros.

Reconciliação por domínio

Domínio	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica (tráfego no HAR)
adnxs.com	rastreador tracking_ad	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 2 cookie(s). HAR: 2 re q, ex. https://ib.adnxs.com/setuid?entity=315&code=GUom-kSeznwMt2G_GaUb2Ej-sMZwH-UHt4eg

ads-twitter.com	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). HAR: 1 req, ex. https://static.ads-twitter.com/uwt.js
bing.com	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 2 cookie(s). HAR: 8 req, ex. http://bat.bing.com/bat.js
btg360.com.br	—	—	bloqueou	Só no logger do uBlock (carga diferente): script de recomendação/remarketing carregado condicionalmente; 0 requisições no HAR da carga analisada.
byspotify.com	3ª parte	—	não requisitado	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. http://pixel.byspotify.com/ping.min.js
cloudflarestream.com	rastreador tracking_content	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 13 req, ex. https://customer-axfyyvfgsfxowp1c.cloudflarestream.com/c634f4078aa255b0b1b4141f3
creativecdn.com	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 3 cookie(s). HAR: 6 req, ex. http://tags.creativecdn.com/msWukR4UlwKQouZSY8IT.js

datadoghq-browser-agent.com	rastreador tracking_content	—	—	Datadog RUM (monitoramento de desempenho). ETP marca como tracking_content; o uBlock não bloqueia por padrão. É também o script que substitui fetch/XHR (indicador de hook, falso positivo esperado de RUM).
doubleclick.net	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 1 cookie(s). HAR: 11 req, ex. https://ad.doubleclick.net/ccm/s/collect?aud=632870574.1790458966>m=45He69n1v
facebook.com	rastreador tracking_social	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 1 cookie(s). HAR: 1 req, ex. https://www.facebook.com/tr/
facebook.net	rastreador tracking_social	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (/fbevents.js). HAR: 2 req, ex. https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js
go-mpulse.net	rastreador tracking_analytics	—	—	Akamai mPulse (RUM de desempenho), classificado como tracking_analytics pela ETP; o uBlock não bloqueia nas listas padrão.
google.com	rastreador tracking_content, tracking_analytics, tracking_ad	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). HAR: 43 req, ex. https://www.google.com/ccm/collect?rcb=13&frm=0&apvc=1&ae=g&aud=632870574.17904

google.com.br	rastreador tracking_content	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 4 req, ex. https://www.google.com.br/ads/ga-audiences?v=1&t=sr&slf_rd=1&_r=4&tid=G-LCJ5VBTH
googletagmanager.com	3ª parte	—	—	Carregador de tags do Google. A ETP (lista Disconnect) não o classifica como rastreador — ele só carrega outros scripts —, por isso o plugin o lista como terceiro sem tag. O Blacklight o atribui à Alphabet e o uBlock o bloqueia com o filtro EasyPrivacy googletagmanager.com^ (substituído por um surrogate); com isso GA, doubleclick e google.com nem chegam a ser requisitados.
hotjar.com	—	—	bloqueou	Carregado tardiamente: primeira requisição em t = 21.9 s, depois do instante em que o relatório do plugin foi lido (t ≈ 15 s). O HAR cobre a sessão inteira (~26 s, incluindo a captura dos prints). O uBlock o bloqueou na sua própria carga. HAR: 3 req, ex. https://static.hotjar.com/c/hotjar-4936838.js?sv=6
hotjar.io	—	—	—	Carregado tardiamente: primeira requisição em t = 26.6 s, depois do instante em que o relatório do plugin foi lido (t ≈ 15 s). O HAR cobre a sessão inteira (~26 s, incluindo a captura dos prints). HAR: 1 req, ex. https://metrics.hotjar.io/?v=6&site_id=4936838
mlcdn.com.br	3ª parte	—	—	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/ infraestrutura/widget). HAR: 6 req, ex. https://wx.mlcdn.com.br/site/shared/sellers/netshoes-2.png?ims=fit-in%2F40x40

on.aws	3ª parte	—	não requisitado	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/ infraestrutura/widget). Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. http://od-18c216b54e2045bdbb2d2f70bc4834b0.ecs.us-east-2.amazonaws.com/events?cee=no
pinimg.com	rastreador tracking_content	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). HAR: 2 req, ex. https://s.pinimg.com/ct/core.js
pinterest.com	rastreador tracking_content	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 3 req, ex. https://ct.pinterest.com/user/?tid=2613610596631&pd=%7B%22np%22%3A%22gtm%22%2C%22
questionpro.com	3ª parte	—	bloqueou	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/ infraestrutura/widget). uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 1 cookie(s). HAR: 7 req, ex. http://intercept-widget.questionpro.com/static/js/loader.js
securiti.ai	—	—	—	Gerenciador de consentimento de cookies (Securiti), carregado tardiamente (t ≈ 22 s) junto com o Hotjar, depois do instante do relatório do plugin (t ≈ 15 s): o banner de consentimento chega depois de dezenas de rastreadores já terem carregado. HAR: ex. https://app.securiti.ai/privaci/v1/consent/cookie/singleupload

spotify.com	rastreador tracking_ad	—	—	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock não bloqueia nas listas padrão. HAR: 1 req, ex. https://pixels.spotify.com/v1/config/66f417c2d2344c0980e19d4e7f996073
t.co	rastreador tracking_ad	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 2 cookie(s). HAR: 5 req, ex. https://t.co/1/i/adsctp
tiktok.com	rastreador tracking_ad	—	bloqueou	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (). Gravou 1 cookie(s). HAR: 8 req, ex. http://analytics.tiktok.com/i18n/pixel/events.js?sdid=C1187V1T0U322RQPSRKG&lib
tiktokw.us	3ª parte	—	não requisitado	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. http://analytics-ipv6.tiktokw.us/ipv6/enrich_ipv6
topsortassets.com	3ª parte	—	—	Terceiro sem classificação de rastreador (CDN/infraestrutura/widget). HAR: 8 req, ex. https://topsortassets.com/asset_01m3da2w0dfs6asas5024pm080.png
twitter.com	rastreador tracking_social	—	não requisitado	Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). Gravou 5 cookie(s). HAR: 7 req, ex. https://analytics.twitter.com/1/i/adsctp

visualwebsiteoptimizer.com

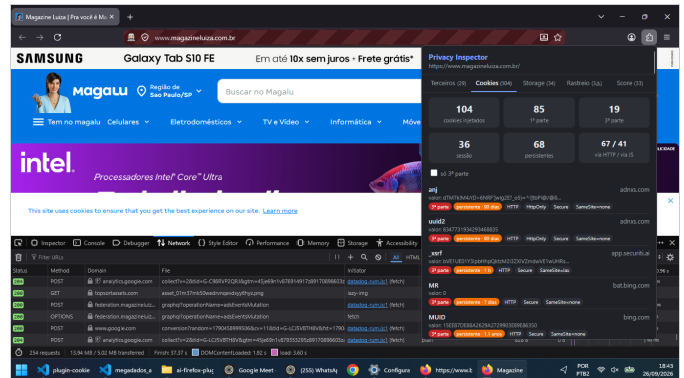
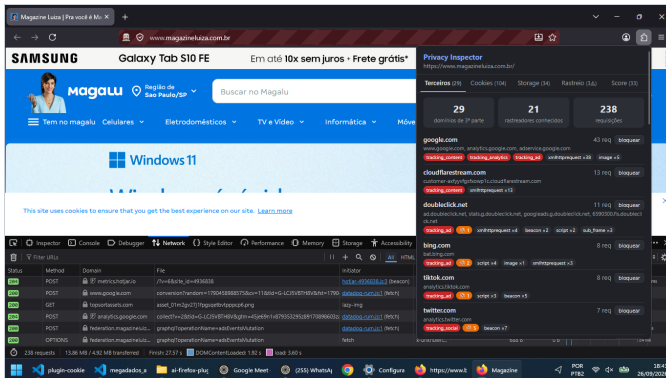
rastreador
tracking_analytics

—

bloqueou

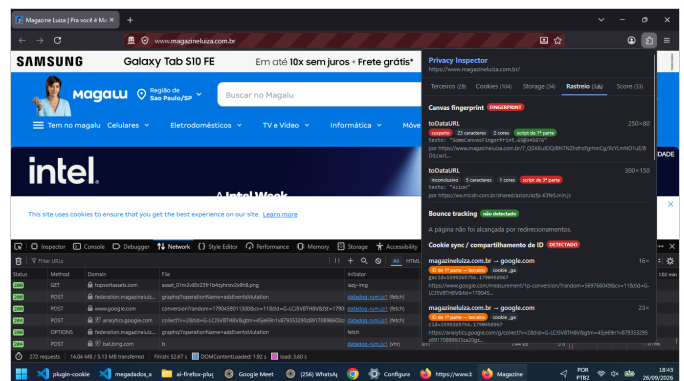
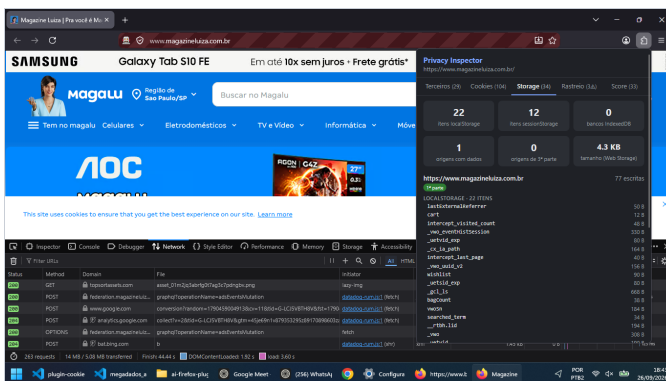
Blacklight não viu: o antibot do site (Akamai/Azion, ver canvas) identificou o robô e não carregou anúncios/pixels. uBlock bloqueou diretamente (/v.gif?). HAR: 6 req, ex. <https://dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=752930&u=https%3A%2F%2Fwww.magazi>

Evidências



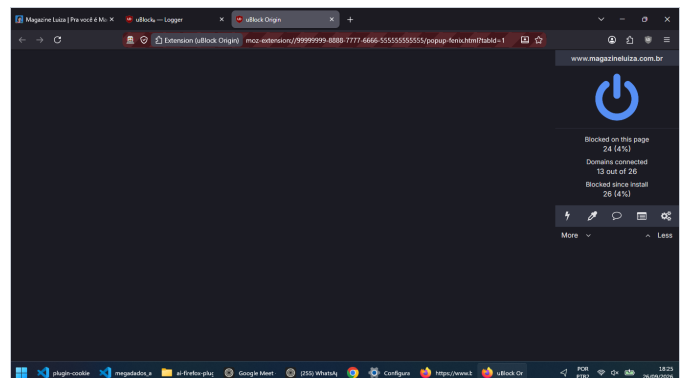
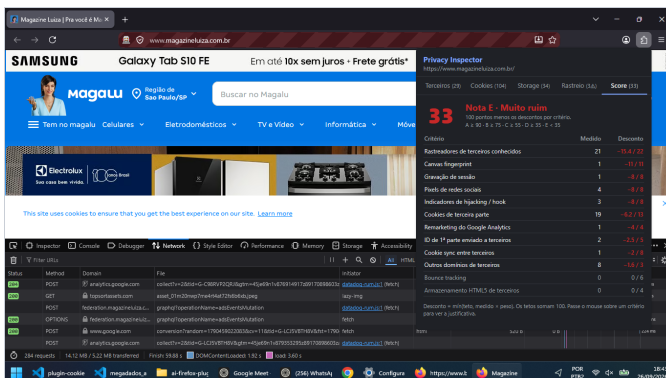
Plugin — aba Terceiros

Plugin — aba Cookies



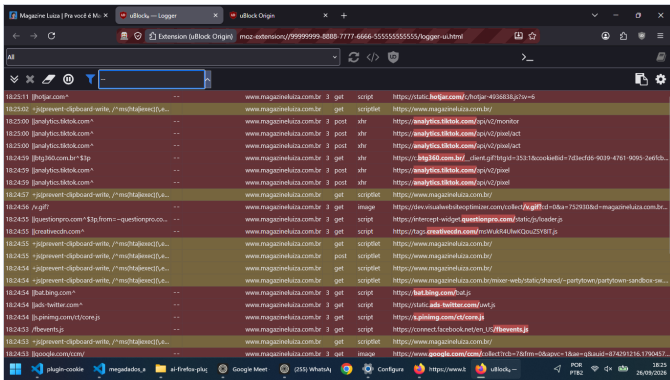
Plugin — aba Storage

Plugin — aba Rastreo

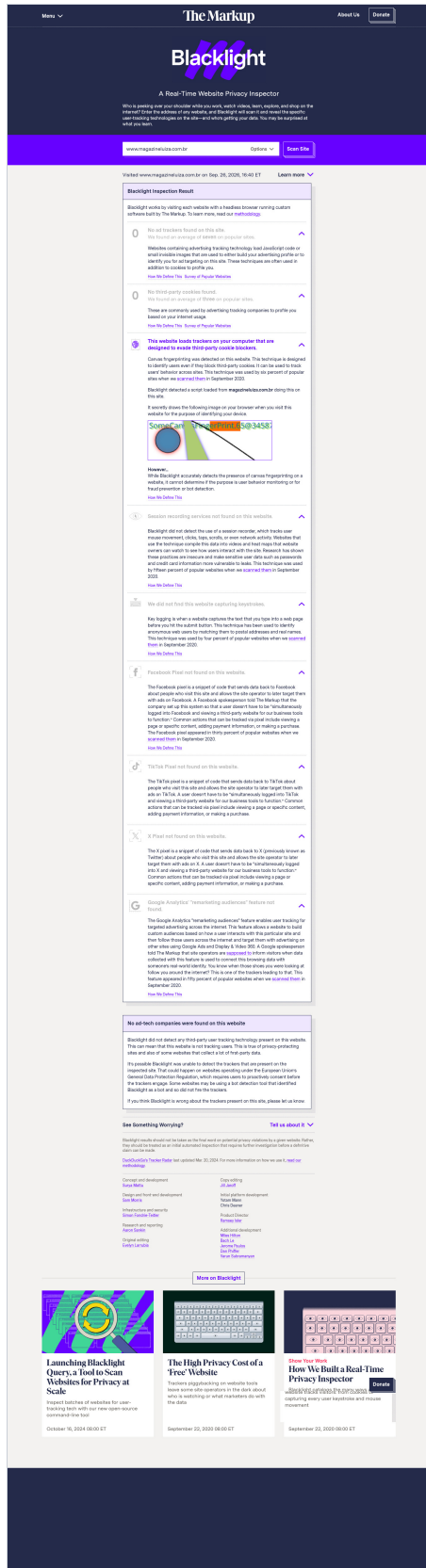


Plugin — aba Score

uBlock Origin — painel da aba



uBlock Origin — logger filtrado (-) com os filtros que bloquearam



Blacklight — scan de 26/09/2026 16:40 ET

3.3 www.bcb.gov.br — Órgão público (regulador)

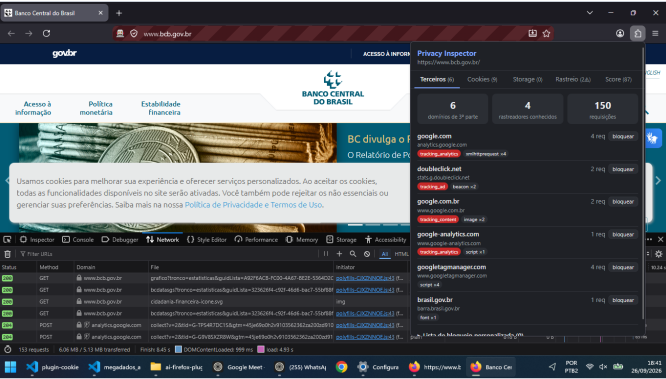
HAR: evidencias/sites/bcb/bcb.har (153 requisições). Blacklight: scan de 26/09/2026 16:45 ET (evidencias/sites/bcb/blacklight.png). uBlock: ublock-painel.png, ublock-logger.png e ublock-bloqueados.txt.

Medida	Plugin	Blacklight
Domínios de 3ª parte	6 (4 classificados como rastreador)	2 ad trackers — Alphabet
Cookies	9 injetados: 9 de 1ª / 0 de 3ª parte; 4 de sessão / 5 persistentes; 3 tentativas rejeitadas (domain probing)	0 cookies de 3ª parte
Storage HTML5	0 itens localStorage, 0 sessionStorage, 0 bancos IndexedDB, 0 escritas no carregamento	não mede
Canvas fingerprint	não	não
Cookie sync / IDs	0 sincronismos, 0 redirecionamentos entre terceiros, IDs de 1ª parte enviados a 1 terceiros	não mede
Gravação de sessão / teclado	não; ouvintes de teclado de terceiros: nenhum	session recording: não; keylogging: não
Pixels sociais / remarketing	nenhum; remarketing GA: sim	Facebook: não; TikTok: não; X: não; GA remarketing: sim
Hijacking / hook	APIs nativas substituídas pela página: fetch, alert, XMLHttpRequest.prototype.open, XMLHttpRequest.prototype.send, Event	não mede

Reconciliação por domínio

Domínio	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica (tráfego no HAR)
brasil.gov.br	3ª parte	—	—	Barra padrão do governo federal (barra.brasil.gov.br). Terceira parte técnica, não é rastreador em nenhuma ferramenta.
doubleclick.net	rastreador tracking_ad	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 2 req, ex. https://stats.g.doubleclick.net/g/collect?v=2&tid=G-TPS4R7DC1S&cid=595635504.179
google-analytics.com	rastreador tracking_analytics	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 1 req, ex. https://www.google-analytics.com/analytics.js
google.com	rastreador tracking_analytics	sim	não requisitado	Concordam: rastreador para plugin e Blacklight. Com uBlock nem é requisitado: o script que o carregava foi bloqueado antes (bloqueio indireto). HAR: 4 req, ex. https://analytics.google.com/g/collect?v=2&tid=G-TPS4R7DC1S>m=45je69o0h2v91035
google.com.br	rastreador tracking_content	—	não requisitado	Só plugin/uBlock: requisições a www.google.com.br/ads/ga-audiences (remarketing do GA4). O Google usa o domínio do país do visitante; o Blacklight, nos EUA, vê a mesma chamada em google.com.
googletagmanager.com	3ª parte	sim	bloqueou	Carregador de tags do Google. A ETP (lista Disconnect) não o classifica como rastreador — ele só carrega outros scripts —, por isso o plugin o lista como terceiro sem tag. O Blacklight o atribui à Alphabet e o uBlock o bloqueia com o filtro EasyPrivacy googletagmanager.com^ (substituído por um surrogate); com isso GA, doubleclick e google.com nem chegam a ser requisitados.

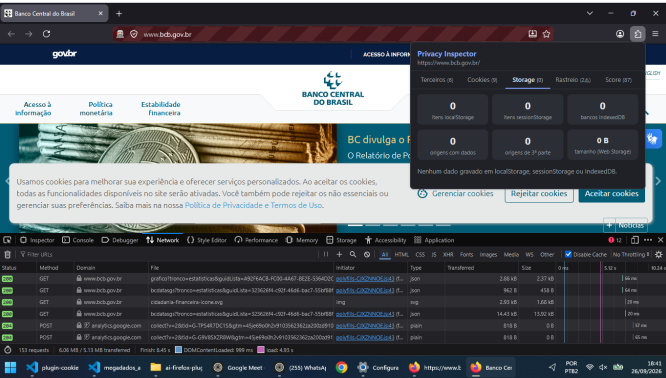
Evidências



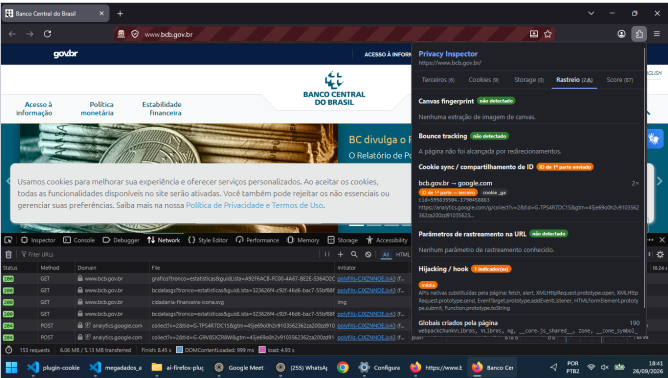
Plugin — aba Terceiros



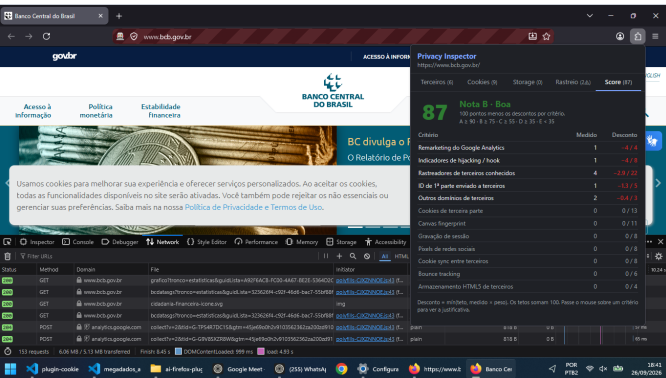
Plugin — aba Cookies



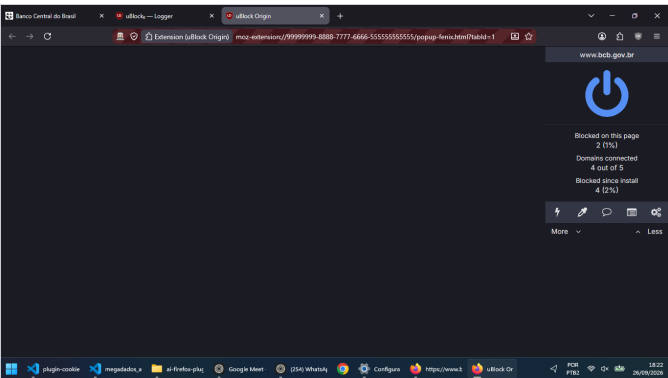
Plugin — aba Storage



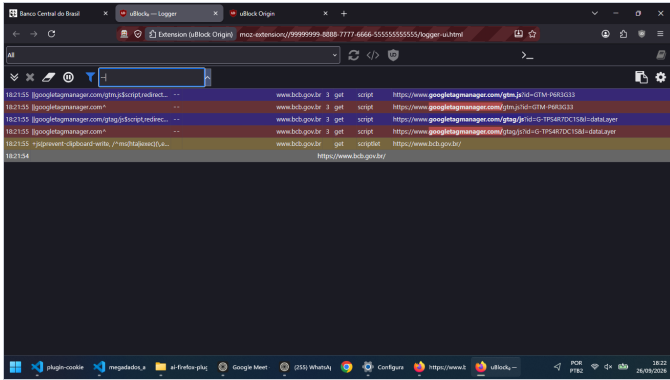
Plugin — aba Rastreo



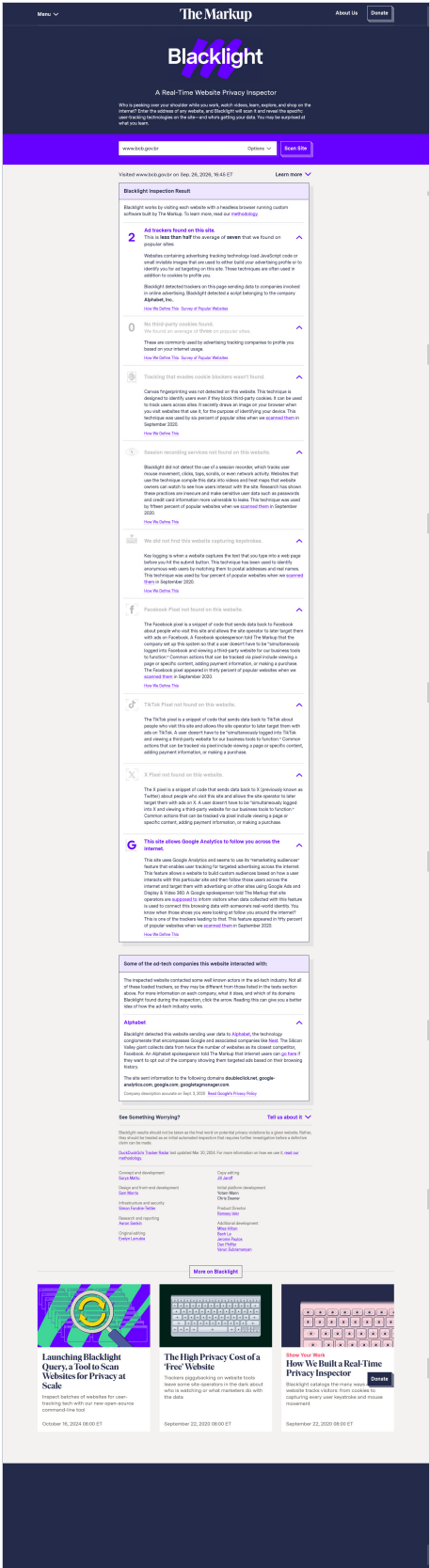
Plugin — aba Score



uBlock Origin — painel da aba



uBlock Origin — logger filtrado (-) com os filtros que bloqueiam



Blacklight — scan de 26/09/2026 16:45 ET

4. Pontuação de privacidade

Metodologia

A página começa com 100 pontos. Cada critério desconta $\min(\text{teto}, \text{valor medido} \times \text{peso})$. Os tetos somam exatamente 100, então a nota fica em 0–100 e cada critério tem um limite claro de influência. Nas contagens (rastreadores, cookies, domínios), o peso é $\text{teto} \div \text{saturação}$: o desconto cresce linearmente até a saturação (ex.: 22 pontos distribuídos até 30 rastreadores), o que mantém a nota discriminando sites muito rastreados entre si — na primeira versão, com tetos somando 131, os dois sites mais rastreados empatavam perto de zero.

Os pesos seguem a gravidade: técnicas que **contornam o bloqueio e a limpeza de cookies** (fingerprint, bounce, sincronismo de IDs, gravação de sessão) valem mais por ocorrência do que a simples contagem de domínios. Os seis primeiros critérios espelham os testes do Blacklight, para permitir a comparação; os demais são sinais que só o plugin mede.

Regra de veto: com assinatura de framework de hook (BeEF), a nota é limitada a 20 — o navegador está sob controle de terceiros e a ausência de rastreadores não compensa. **Faixas:** $A \geq 90 \cdot B \geq 75 \cdot C \geq 55 \cdot D \geq 35 \cdot E < 35$.

Critério	Peso	Teto	Justificativa
Rastreadores de terceiros conhecidos	0.733	22	Domínios classificados como rastreadores pela Enhanced Tracking Protection (lista Disconnect). Principal vetor de perfilamento entre sites.
Cookies de terceira parte	0.325	13	Cookies de outros sites identificam o usuário em todas as páginas que carregam o mesmo terceiro.
Canvas fingerprint	11	11	Identifica o dispositivo sem cookies, contornando bloqueio e limpeza de cookies; o usuário não tem como apagar.
Gravação de sessão	8	8	Replay de cliques, rolagem e campos digitados; pode capturar dados sensíveis antes do envio de formulários.
Pixels de redes sociais	2	8	Meta, TikTok, X, LinkedIn etc. associam a visita ao perfil do usuário na rede social, mesmo sem clique.
Remarketing do Google Analytics	4	4	O Analytics envia o ID do visitante ao doubleclick.net/google.com (ads/ga-audiences) para montar públicos de anúncios.
Outros domínios de terceiros	0.2	3	Terceiros sem classificação (CDNs, widgets) ainda recebem IP, User-Agent e Referer do visitante.
Cookie sync entre terceiros	2	8	Um rastreador repassa seu ID a outro, unindo perfis de empresas diferentes.
ID de 1ª parte enviado a terceiros	1.25	5	Cookie gravado como 1ª parte (escapa do bloqueio de cookies de terceiros) mas enviado a um terceiro na URL.
Bounce tracking	6	6	Redirecionamento por um site rastreador que ganha acesso de 1ª parte sem o usuário escolher visitá-lo.
Indicadores de hijacking / hook	4	8	Canal persistente com terceiro (WebSocket/polling), captura de teclas por script de terceiro ou APIs nativas substituídas: sinais de navegador sequestrado. Assinatura de framework de hook (BeEF) zera o critério.
Armazenamento HTML5 de terceiros	2	4	localStorage/IndexedDB de iframes de terceiros guardam identificadores fora do alcance da limpeza de cookies.
Total		100	

Aplicação aos 3 sites

Critério	investidorsardinha.r7.com	www.magazineluiza.com.br	www.bcb.gov.br
Rastreadores de terceiros conhecidos	26 → -19.1	19 → -13.9	4 → -2.9
Cookies de terceira parte	37 → -12	18 → -5.9	0 → 0
Canvas fingerprint	0 → 0	1 → -11	0 → 0
Gravação de sessão	1 → -8	0 → 0	0 → 0
Pixels de redes sociais	3 → -6	4 → -8	0 → 0
Remarketing do Google Analytics	1 → -4	1 → -4	1 → -4
Outros domínios de terceiros	7 → -1.4	7 → -1.4	2 → -0.4
Cookie sync entre terceiros	9 → -8	1 → -2	0 → 0
ID de 1ª parte enviado a terceiros	6 → -5	2 → -2.5	1 → -1.3
Bounce tracking	0 → 0	0 → 0	0 → 0
Indicadores de hijacking / hook	2 → -8	2 → -8	1 → -4
Armazenamento HTML5 de terceiros	0 → 0	0 → 0	0 → 0
Nota	29 (E)	43 (D)	87 (B)

Comparação crítica com o Blacklight

O Blacklight não dá nota; ele relata sete testes. Para separar divergência de *dados* de divergência de *metodologia*, a mesma fórmula foi aplicada aos números do Blacklight (só os critérios que ele mede):

Site	Score do plugin	Mesma fórmula com dados do Blacklight	Leitura
investidorsardinha.r7.com	29 (E)	70 (C)	Concordam no diagnóstico (pior dos três). A distância vem dos sinais que o Blacklight não mede — cookie sync (MUID da Microsoft entre bing.com e clarity.ms, dnacdn.net → criteo.com, taboola.com → doubleclick.net, redirecionamentos doubleclick → taboola e doubleclick → tailtarget), o _ga enviado a Google, doubleclick e tailtarget, a gravação de sessão do Clarity — e do inventário brasileiro de anúncios que o scan nos EUA/mobile não recebe (omappapi, outbrain, openx).
www.magazineluiza.com.br	43 (D)	89 (B)	Maior divergência. Pelos dados do Blacklight o Magalu seria o segundo mais limpo, só com o fingerprint descontando; mas o antibot bloqueou os rastreadores para o robô. Para um visitante real, o plugin viu 26 terceiros, 4 plataformas de pixel social e remarketing. Conclusão: ferramentas de scan automatizado subestimam sites com detecção de bots.
www.bcb.gov.br	87 (B)	95 (A)	Concordam: é o mais limpo nas duas leituras. O plugin desconta um pouco mais porque vê o client id do _ga sendo enviado ao doubleclick, google.com e google.com.br (ID de 1ª parte vazado a terceiros) e APIs substituídas pelo zone.js do Angular — um falso positivo de hook assumido, com peso baixo.

Onde concordam: a ordem entre Sardinha e BCB, a presença de remarketing do Google no Sardinha e no BCB, o canvas fingerprint do Magalu (mesmo texto desenhado) e os domínios de Alphabet, Criteo, LinkedIn, Lotame, Comscore e Taboola no Sardinha. **Onde divergem e por quê:** (1) ambiente — Blacklight usa Chrome headless emulando iPhone, a partir da Califórnia, e é detectável como bot; o plugin roda no navegador do usuário no Brasil; (2) cobertura — o Blacklight visita também uma página interna aleatória (youtube.com só aparece lá), o plugin analisa a página aberta; (3) escopo — o plugin mede técnicas que o Blacklight não mede (cookie sync, bounce, storage HTML5, hijacking, IDs de 1ª parte vazados), que somam 34 dos 100 pontos da nota; (4) classificação — o plugin usa a lista Disconnect da ETP, que não marca googletagmanager.com, enquanto Blacklight e uBlock o tratam como rastreador.

5. Limitações

- O plugin mede o que a página *tenta* gravar; a ETP pode rejeitar ou particionar cookies e storage depois.
- A classificação de rastreador depende das listas da ETP (num perfil novo, só depois do download).
- Indicadores de hook são heurísticos: frameworks (zone.js do Angular) e RUM (Datadog) substituem fetch/XHR legitimamente.
- Os hooks do plugin são observáveis pela página (teste js-leaks); uma versão furtiva exigiria mascarar `toString` das funções.
- Relatório por aba: armazenamentos em janelas auxiliares de outros sites (storage partitioning) não entram no relatório da aba principal.